COIMBRA BUSINESS SCHOOL | iscac Politécnico de Coimbra

<NOME DO PROJETO>

<Identificação dos alunos>

Licenciatura em Informática de Gestão

Projeto e Desenvolvimento Informático

2025/2026

Índice

1. Introdução 1
1.1. Objectivo do Projeto 1
1.2. Âmbito do Projeto 1
1.3. Audiência Pretendida 1
2. Descrição Geral 2
2.1. Perspetiva do Produto 2
2.2. Características do Produto 2
2.3. Classes e Características de Utilizador 2
2.4. Ambiente Operativo 2
2.5. Restrições de Desenho e Implementação 2
2.6. Assunções e Dependências 2
3. Requisitos do Sistema 3
3.1. Requisitos Funcionais (RF) 3
Módulo de Gestão de Utilizadores e Acessos 3
3.2. Requisitos de Interface Externo 3
Interfaces de Utilizador (Lógica de interação e mensagens). 3
Interfaces de Hardware (Câmara, GPS, Biometria, NFC) 3
Interfaces de Software (APIs de terceiros, Bases de Dados) 3
Interfaces de Comunicação (Protocolos: HTTPS, WebSockets). 3
3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF) 3
Desempenho 4
Segurança e Privacidade 4
Disponibilidade, Fiabilidade e Backups 4
Usabilidade e Acessibilidade 4
3.4. Regras de Negócio 4
4. Modelação de Casos de Uso 5
4.1. Diagrama de Caso de Uso 5
4.2. Especificação do Caso de Uso Principal — Efetuar Loginl 5
4.2.1. Nome do Caso de Uso 5
4.2.2. Ator(es) 5
4.2.3. Objetivo 5
4.2.4. Pré-condições 5
4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso) 5
4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos 5
4.2.7. Pós-condições 6
5. Modelo de Dados 7

5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER) 7
5.2. Dicionário de Dados 7
6. Recursos Externos e Anexos 8
6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho 8
6.2. Imagens e Material Complementar 8

Lista de Acrónimos

Lista de Figuras e Tabelas

1. Introdução

1.1. Objectivo do Projeto

< Descrevam o problema real que identificaram e como o vosso software o resolve. Qual é o valor acrescentado da vossa solução? >

1.2. Âmbito do Projeto

< Forneça uma pequena descrição do software a ser especificado e do seu propósito, incluindo benefícios, Objetivos e metas O que é que a aplicação faz (ex: processa pagamentos) e o que é que fica de fora (ex: não faz a gestão de entregas físicas).>

1.3. Audiência Pretendida

< Identificação dos perfis de utilizador e público-alvo que irá interagir com o software.>

2. Descrição Geral

2.1. Perspetiva do Produto

< Expliquem se este software é um produto novo e independente ou se faz parte de uma família de produtos já existentes (ex: uma extensão de um site já criado). >

2.2. Características do Produto

< Façam um resumo das funções principais sem entrar em detalhes técnicos. É uma "visão de helicóptero" sobre o que o sistema oferece. >

2.3. Classes e Características de Utilizador

< Identifiquem os diferentes perfis (ex: Cliente, Administrador, Moderador). Descrevam o que cada um faz e o seu nível de literacia digital esperado. >

2.4. Ambiente Operativo

< Onde é que o software vai correr? Ex: Android 12+, iOS 15, ou browsers modernos (Chrome, Firefox) em Windows/macOS. >

2.5. Restrições de Desenho e Implementação

< Existem limitações? Ex: "Obrigatório usar React Native", "A base de dados tem de ser PostgreSQL" ou "Deve respeitar as normas de acessibilidade WCAG 2.1". >

2.6. Assunções e Dependências

< O que é que vocês assumem como garantido? Ex: "Assume-se que o utilizador tem ligação permanente à internet" ou "Depende da API da Google Maps para funcionar".>

3. Requisitos do Sistema

3.1. Requisitos Funcionais (RF)

< Organizem os requisitos por módulos lógicos para facilitar a compreensão da arquitetura do sistema. Listem as funcionalidades puras. Utilizem a fórmula: "O sistema deve permitir que [ator] faça [ação]". Ex: RF01 – O sistema deve permitir a recuperação de password via email.>

Módulo de Gestão de Utilizadores e Acessos

Estes requisitos focam-se na entrada e segurança do utilizador no sistema.

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Registo	Permitir a criação de conta com validação de email.	Alta
RF02	Login	Autenticar utilizadores através de credenciais cifradas.	Alta
RF03	Recuperação	Enviar link de reposição de palavra-passe por email.	Média

3.2. Requisitos de Interface Externo

Interfaces de Utilizador (Lógica de interação e mensagens).

Interfaces de Hardware (Câmara, GPS, Biometria, NFC).

Interfaces de Software (APIs de terceiros, Bases de Dados).

Interfaces de Comunicação (Protocolos: HTTPS, WebSockets).

3.3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

< Estes requisitos definem como o sistema deve comportar-se em termos de qualidade e restrições técnicas. >

Desempenho

< *Tempos de resposta (ex: < 2s), capacidade de carga e limites de armazenamento. >*

Segurança e Privacidade

*< Cifra de dados, níveis de acesso e conformidade estrita com o **RGPD**. >*

Disponibilidade, Fiabilidade e Backups

< Tempo de atividade esperado (ex: 99.9%) e planos de recuperação em caso de falha. >

Usabilidade e Acessibilidade

< Facilidade de navegação, curva de aprendizagem e acessibilidade para utilizadores com necessidades especiais. >

Portabilidade e Compatibilidade

< *Em que dispositivos ou browsers o sistema tem de funcionar obrigatoriamente.>*

3.4. Regras de Negócio

< Descrevam as políticas que condicionam o código. Ex: "Uma reserva só pode ser cancelada com 24h de antecedência" ou "O desconto de novo utilizador é de 10%".>

ID	Nome da Regra	Descrição da Política / Restrição
RN01	**Maioridade**	O utilizador deve ter idade igual ou superior a 18 anos para validar o registo.
RN02	**Cancelamento**	Cancelamentos efetuados com menos de 12h de antecedência não conferem direito a reembolso.
RN03	**Stock Mínimo**	O sistema deve impedir a finalização da compra se o inventário for inferior à quantidade solicitada.

4. Modelação de Casos de Uso

*< O objetivo deste capítulo é **representar e descrever um único caso de uso principal**, que seja realmente importante para o funcionamento da aplicação. >*

4.1. Diagrama de Caso de Uso

< Diagrama visual (UML). >

4.2. Especificação do Caso de Uso Principal — Efetuar Loginl

4.2.1. Nome do Caso de Uso

Efetuar Login

4.2.2. Ator(es)

- Utilizador - pessoa que pretende aceder ao sistema com credenciais válidas.

4.2.3. Objetivo

Permitir ao utilizador autenticar-se no sistema, garantindo acesso seguro às funcionalidades internas.

4.2.4. Pré-condições

- O utilizador possui uma conta previamente registada.
- O sistema está funcional e acessível.

4.2.5. Fluxo Principal (Cenário de Sucesso)

1. O utilizador acede ao ecrã de login.
2. O sistema apresenta o formulário de acesso (email/username e palavra-passe).
3. O utilizador introduz as suas credenciais.
4. O utilizador confirma/submete os dados.
5. O sistema valida as credenciais introduzidas.
6. As credenciais são válidas.
7. O sistema inicia a sessão do utilizador.
8. O sistema redireciona o utilizador para a página inicial / dashboard.

4.2.6. Fluxos de Exceção / Alternativos

E1 – Credenciais inválidas

- O sistema deteta que o email/username ou a palavra-passe estão incorretos.
- O sistema exibe a mensagem: “Credenciais incorretas. Tente novamente.”
- O utilizador permanece no formulário de login.

E2 – Campos obrigatórios em falta

- O utilizador tenta submeter o formulário sem preencher todos os campos obrigatórios.
- O sistema destaca os campos em falta e apresenta aviso.
- O utilizador regressa ao passo 3.

E3 – Falha de comunicação / servidor indisponível

- O sistema não consegue validar as credenciais devido a erro interno.
- O sistema apresenta a mensagem: “Ocorreu um erro. Por favor, tente mais tarde.”
- O caso de uso termina sem sucesso.

4.2.7. Pós-condições

- A sessão do utilizador é iniciada com sucesso.
- O utilizador passa a ter acesso às funcionalidades internas compatíveis com o seu perfil.

5. Modelo de Dados

5.1. Diagrama Entidade-Relação (DER)

< Desenho técnico das tabelas da base de dados e como se ligam entre si (as chaves primárias e estrangeiras).>

5.2. Dicionário de Dados

< Criem uma tabela detalhando cada campo: Nome do campo, Tipo de dado (Integer, Varchar, Date) e se é obrigatório ou não.>

Nome da Tabela

Campo	Tipo de Dados	Obrigatório	Descrição
nome_do_campo	tipo (com tamanho)	Sim/Não	Explica o que é

6. Recursos Externos e Anexos

<Este capítulo reúne todas as ligações importantes relacionadas com o desenvolvimento do projeto, bem como materiais suplementares que apoiam a compreensão da solução apresentada.>

6.1. Ligações para Repositórios e Ferramentas de Trabalho

• GitHub (Código-fonte): ----------

• Trello: ----------

• Figma: ----------

6.2. Imagens e Material Complementar

<Podem anexar aqui:

Capturas de ecrã do protótipo

Imagens relevantes que apoiem a demonstração da solução

Diagramas adicionais que não couberam nos capítulos anteriores>